解　答

パワーエレクトロニクス

― エネルギーの蓄えと放出で読み解く電力変換 ―

神野崇馬

本書の章末問題と本文中の問の解答をまとめたものである。式番号・図番号・節番号は本文のものを指す。

問　の　解　答

2 章

2.2 節 問 1　アクセプタをドーピングしたので p 形半導体である。多数キャリアは正孔で $p \approx N_a = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$。少数キャリアは電子で，質量作用の法則 (2.1) より

$$n = \frac{n_i^2}{p} = \frac{(1.5\times 10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3\times 10^{3}\,\mathrm{cm}^{-3}$$

2.3 節 問 2　$v_d = \mu\mathcal{E}$ の右辺 $\mu\mathcal{E}$ の単位は

$$\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}} \times \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} = \mathrm{m/s}$$

となり，左辺（速度）と一致する。式 (2.2) の右辺 $en\mu\mathcal{E}$ の単位は

$$\mathrm{C}\times\mathrm{m}^{-3}\times\frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{V}\cdot\mathrm{s}}\times\frac{\mathrm{V}}{\mathrm{m}} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}\cdot\mathrm{m}^2} = \mathrm{A/m}^2$$

となり，左辺（電流密度）と一致する。

2.4 節 問 3　空乏層の外には電場がないから，空乏層の中の n 形側の正の固定電荷と p 形側の負の固定電荷は，全体として等しい量でつり合っている。固定電荷の量は「イオンの濃度 × 空乏層に入る幅」で決まる。濃度の低い側は単位体積あたりのイオンが少ないので，相手側と同じ量の電荷を出すには広い幅が要る。したがって空乏層は濃度の低い側に深く広がる（両側の幅を x_p，x_n とすると $N_a x_p = N_d x_n$，つまり幅は濃度に反比例する）。

2.5 節 問 4　n 形半導体で $\phi_m = 5.1\,\mathrm{eV} > \phi_s = 4.3\,\mathrm{eV}$ だから，電子は半導体から金属へ移って界面に空乏層ができ，整流性のショットキー接合になる（表 2.1）。

3 章

3.4 節 問 1　(a) 原点付近の直線の傾きの逆数がオン抵抗だから $R_{\mathrm{on}} = v_{DS}/i_D = 0.5/6 \approx 0.083\,\Omega = 83\,\mathrm{m}\Omega$。ゲート電圧が高いほど反転層の電子が多くオン抵抗は小さいので，スイッチとして使うときはゲートをしきい値よりずっと高く（10〜15 V 程度）駆動する。(b) ゲートは酸化膜（絶縁体）の上にあるので，定常状態ではゲートに電流が流れず，駆動電力はほぼゼロである。一方，ゲート電極と半導体は酸化膜をはさんだキャパシタ（ゲート容量）をなすから，オ

ン・オフを切り替える瞬間には，このキャパシタを充電・放電するための電流がゲートに流れる。したがって駆動電力はスイッチング周波数に比例して増える。

3.5 節 問 2　IGBT の主電流は，裏面の p 形コレクタ層と n^- ドリフト層の間の pn 接合を順方向に通り抜ける。順バイアスの pn 接合には約 0.7 V の順方向電圧が必ず立つから（3.2 節），IGBT のオン電圧にはこの分の下駄が乗る。MOSFET では電子がソースから反転層を通ってドレインまで pn 接合の障壁を一度も越えずに流れるため，この下駄がない。

3.7 節 問 3　アバランシェ降伏は，電場で加速されたキャリアが価電子帯の電子を伝導帯へたたき上げる衝突電離の連鎖で起こる。1 回の衝突電離で電子正孔対を作るには，キャリアがバンドギャップ E_g 以上の運動エネルギーをもつ必要がある。E_g が大きい材料では，衝突と衝突の間の短い距離でそれだけのエネルギーをキャリアに与えるために，より強い電場が必要になる。したがって E_g が大きいほど絶縁破壊電界 $\mathcal{E}_c$ は大きい。

3.9 節 問 4　式 (3.5) より

$$W_{\mathrm{GaN}} = \frac{2 \times 1200}{3.3 \times 10^{8}} \approx 7.3 \times 10^{-6}\,\mathrm{m} = 7.3\,\mu\mathrm{m}$$

シリコンの 80 μm（例題 3.2）の約 11 分の 1 である。絶縁破壊電界が 11 倍大きい分だけ，同じ耐圧を受け持つ層は 11 分の 1 に薄くできる。

4 章

4.2 節 問 1　H = V·s/A だから

$$[LI^2] = \frac{\mathrm{V \cdot s}}{\mathrm{A}} \times \mathrm{A}^2 = \mathrm{V \cdot A \cdot s} = \mathrm{W \cdot s} = \mathrm{J}$$

となり，確かにエネルギーの単位になる。電圧×電流＝電力（W），電力×時間＝エネルギー（J）という筋道を単位がそのまま映している。

4.2 節 問 2　式 (4.5) より，電圧一定なら電流の増加分は電圧×時間を L で割ったものである。

$$\Delta i_L = \frac{V\,\Delta t}{L} = \frac{5 \times 10 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}} = 0.5\,\mathrm{A}$$

4.3 節 問 3　式 (4.11) より

$$\Delta v_C = \frac{I\,\Delta t}{C} = \frac{1 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = 1\,\mathrm{V}$$

4.2 節の問 2 の $V \leftrightarrow I$，$L \leftrightarrow C$，$\Delta i \leftrightarrow \Delta v$ を入れ替えた双対の問題になっており，計算の形はまったく同じである。

4.4 節 問 4　LC の単位は

$$[LC] = \frac{\mathrm{V\cdot s}}{\mathrm{A}} \times \frac{\mathrm{A\cdot s}}{\mathrm{V}} = \mathrm{s}^2$$

だから $\sqrt{LC}$ の単位は s であり，$f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ の単位は $1/\mathrm{s} = \mathrm{Hz}$ になる。

4.5 節 問 5　ω の単位は 1/s だから

$$[\omega L] = \frac{1}{\mathrm{s}} \times \frac{\mathrm{V\cdot s}}{\mathrm{A}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} = \Omega, \qquad \left[\frac{1}{\omega C}\right] = \mathrm{s} \times \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A\cdot s}} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} = \Omega$$

どちらも電圧／電流の単位であり，抵抗と同じ土俵で比べられる。

6 章

6.1 節 問 1　$V_{\mathrm{out}} = DV_{\mathrm{in}}$ より

$$D = \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} = \frac{5}{141} \approx 0.035$$

周期は $T = 1/f = 10\,\mu\mathrm{s}$ だから，オン時間は $T_{\mathrm{on}} = DT \approx 0.35\,\mu\mathrm{s} = 350\,\mathrm{ns}$ しかない。スイッチの切替えに数十 ns かかるとすれば，オン時間のかなりの部分が切替えの途中の状態で占められ，オン時間を正確に制御できないうえ，スイッチング損失の割合も大きくなる。大比率の変換をデューティ比だけで受け持たせるのは現実的でない（巻数比に受け持たせる絶縁型が有利になる）。

6.2 節 問 2　式 (6.1) の右辺：N_1 は無次元だから，単位は $\dfrac{\mathrm{Wb}}{\mathrm{s}} = \dfrac{\mathrm{V\cdot s}}{\mathrm{s}} = \mathrm{V}$ となり，左辺（電圧）と一致する。式 (6.4) の右辺：$\mathrm{H} \times \dfrac{\mathrm{A}}{\mathrm{s}} = \dfrac{\mathrm{V\cdot s}}{\mathrm{A}} \times \dfrac{\mathrm{A}}{\mathrm{s}} = \mathrm{V}$ となり，こちらも左辺と一致する。

6.3 節 問 3　リセット期間には D_3 が導通し，リセット巻線が電源につながれるから，1 次巻線の電圧は式 (6.13) より $v_1 = -(N_1/N_3)V_{\mathrm{in}} = -V_{\mathrm{in}}$（$N_3 = N_1$）である。スイッチの両端電圧は電源電圧と 1 次巻線電圧（の大きさ）の和だから

$$v_{sw} = V_{\mathrm{in}} + \frac{N_1}{N_3}V_{\mathrm{in}} = 2V_{\mathrm{in}}$$

となる。フォワードコンバータのスイッチには入力の 2 倍の電圧がかかるので，たとえば $V_{\mathrm{in}} = 141\,\mathrm{V}$ なら 282 V に余裕を見た耐圧の素子を選ぶ必要がある。

6.4 節 問 4　$W = \dfrac{1}{2}L_m I_{\mathrm{pk}}^2$ の右辺：$\mathrm{H} \times \mathrm{A}^2 = \dfrac{\mathrm{V\cdot s}}{\mathrm{A}} \times \mathrm{A}^2 = \mathrm{V\cdot A\cdot s} = \mathrm{W\cdot s} = \mathrm{J}$ となり，エネルギーの単位と一致する。$P = Wf$ の右辺：$\mathrm{J} \times \dfrac{1}{\mathrm{s}} = \mathrm{J/s} = \mathrm{W}$ となり，電力の単位と一致する。「1 回に運ぶエネルギー × 毎秒の回数＝電力」というフライバックの動作そのものを表す検算である。

7 章

7.1 節 問 1　$(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})$ は電圧だから V，I_{out} は電流だから A で，右辺の単位は

$$\text{V} \cdot \text{A} = \text{W}$$

となり電力の単位に一致する。5 V→ 3.3 V・0.5 A の場合は式 (7.2) より

$$P_{\text{loss}} = (5 - 3.3) \times 0.5 = 0.85\,\text{W}$$

効率は式 (7.3) より $\eta = 3.3/5 = 0.66 = 66\,\%$ である。入力と出力の電圧差が小さいので，例題 7.1（42 %）よりずっと効率がよい。

7.2 節 問 2　式 (7.5) より

$$R_s = \frac{V_{\text{in}} - V_Z}{I_Z} = \frac{12 - 5.1}{5 \times 10^{-3}} = 1380\,\Omega$$

おおよそ 1.4 kΩ の標準値を選ぶ。R_s が消費する電力は，R_s の電圧降下 $(V_{\text{in}} - V_Z) = 6.9\,\text{V}$ に I_Z を掛けて

$$P_{R_s} = 6.9 \times 5 \times 10^{-3} \approx 35\,\text{mW}$$

である。

7.3 節 問 3　式 (7.9) より，$R_1 = R_2$ のときは

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{10}{10}\right) \times 2.5 = 2 \times 2.5 = 5.0\,\text{V}$$

R_1 を 30 kΩ にすると

$$V_{\text{out}} = \left(1 + \frac{30}{10}\right) \times 2.5 = 4 \times 2.5 = 10\,\text{V}$$

となる。分圧比だけで出力が決まり，R_1 を上げるほど出力が高くなることがわかる。

8 章

8.1 節 問 1　波高値は $V_m = \sqrt{2} \times 200 \approx 283\,\text{V}$。半波整流では平均値 $V_{\text{avg}} = V_m/\pi \approx 90\,\text{V}$，実効値 $V_{\text{rms}} = V_m/2 \approx 141\,\text{V}$。全波整流では平均値 $V_{\text{avg}} = 2V_m/\pi \approx 180\,\text{V}$，実効値 $V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} = 200\,\text{V}$。平均値・実効値とも全波が半波の 2 倍（実効値は正確に $\sqrt{2}$ 倍）であり，全波整流のほうが交流を無駄なく使えている。

8.2 節 問 2　式 (8.10) の右辺の単位は，f が Hz = 1/s であることに注意して

$$\frac{\mathrm{A}}{(1/\mathrm{s})\cdot\mathrm{F}} = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{F}} = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s/V}} = \mathrm{V}$$

となり，たしかに電圧の単位になる。途中で $1\,\mathrm{F} = 1\,\mathrm{A}\cdot\mathrm{s/V}$（キャパシタの定義）を使った。分子 A·s は電荷 ΔQ の単位そのものである。

8.3 節 問 3　力率 0.6 のとき，式 (8.18) より

$$I_{\mathrm{rms}} = \frac{P}{V_{\mathrm{rms}}\cdot\mathrm{PF}} = \frac{1200}{200\times 0.6} = 10\,\mathrm{A}$$

力率が 1 に改善されると $I_{\mathrm{rms}} = 1200/(200\times 1) = 6\,\mathrm{A}$ で済む。同じ 1.2 kW を使うのに，力率が低いと 10/6 ≈ 1.7 倍の電流が必要になる。

8.4 節 問 4　式 (8.24) で位相差をゼロとして

$$\mathrm{PF} = \frac{1}{\sqrt{1+0.48^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.23}} \approx 0.90$$

チョークインプット形は電流が正弦波に近く，THD が小さいので力率は約 0.9 と高い。キャパシタインプット形はパルス状電流で THD が大きく，力率は 0.5 前後まで下がる。大電力ではチョークインプット形が好まれる理由がここにある。

8.5 節 問 5　入力の波高値は $V_m = \sqrt{2}\times 200 \approx 283\,\mathrm{V}$。昇圧型 PFC は昇圧コンバータなので出力電圧は $V_{\mathrm{out}} = V_m/(1-D)$（式 (5.13)）であり，$0 < D < 1$ では必ず $V_{\mathrm{out}} > V_m$ になる。すなわち出力は入力の波高値 283 V より低くはできず，これが下限である（実際には余裕を見て 400 V 程度に設定される）。昇圧コンバータは入力より低い電圧を作れないため，PFC 出力は波高値以上と決まる。

9 章

9.2 節 問 1　v_R は +100 V と −100 V を行き来する方形波で振幅 100 V，抵抗負荷の電流は $i_R = v_R/R$ より振幅 100/10 = 10 A の同相の方形波である。負荷を誘導性 (RL) に替えると，電流は方形波電圧を積分した形になり，各半周期で指数関数状に増減する三角波状の波形になる。またインダクタが電流の変化を妨げるため，電流の位相は電圧より遅れる。

9.2 節 問 2　v_R を $+E$ から $-E$ へ切り替えた直後は，$\mathrm{S_2}$ と $\mathrm{S_3}$ をオンにしたい状態だが，電流はまだ + の向き（左端から負荷を通って右端へ）に流れ続けている。この電流はデッドタイム中，右端から右レグ上アームの還流ダイオード（$\mathrm{S_3}$ に並列）を通って上レールへ抜け，電源を通って下レールへ回り，左レグ下アー

ムの還流ダイオード（S_2 に並列）を通って左端へ戻る。すなわち S_2 **と** S_3 **に並列な 2 つの還流ダイオード**を電流が通る。このとき負荷の電圧は $-E$ に張り付き，負荷に蓄えられていたエネルギーは電源へ戻る。

9.3 節 問 3　式 (9.8) より高調波の振幅は基本波の $1/n$ だから，3 次は $1/3 \approx 33\,\%$，5 次は $1/5 = 20\,\%$である。基本波の実効値は式 (9.11) より $V_1 = 4E/(\pi\sqrt{2}) = 2\sqrt{2}E/\pi \approx 0.90E$。方形波全体の実効値は（振幅 E で常に $\pm E$ だから）E なので，基本波は全体の約 90 %を占める。

9.4 節 問 4　$\cos(\omega\Delta t/2) = 1/2$ より $\omega\Delta t/2 = \pi/3$ である。$\omega = 2\pi/T$ を代入すると

$$\frac{2\pi}{T}\cdot\frac{\Delta t}{2} = \frac{\pi}{3} \quad\Rightarrow\quad \Delta t = \frac{T}{3}$$

このときパルス幅は $T/2 - T/3 = T/6$（60°）になる。基本波を半分にするには，パルス幅を半周期の 1/3 まで狭めなければならない — cos の性質から，狭め始めは振幅が減りにくく，狭めるほど急に減る。

9.5 節 問 5　基本波の実効値が 100 V だから振幅は $\hat{V}_1 = 100\sqrt{2} \approx 141\,\mathrm{V}$。ハーフブリッジは式 (9.16) より $\hat{V}_1 = mE/2$ なので

$$m = \frac{2\hat{V}_1}{E} = \frac{2\times 141}{300} \approx 0.94$$

$m = 0.94 < 1$ だから線形制御の範囲に収まっている。

9.6 節 問 6　3 レベル（中性点クランプ）方式では，オフのスイッチにかかる電圧は電源電圧 E の**半分**（$E/2$）である。2 レベルではオフのスイッチに E がまるごとかかるのに対し，3 レベルでは中点にクランプされて $E/2$ で済む。このため，同じ電源電圧でも耐圧の低い（＝安価でオン抵抗の小さい）素子が使え，高電圧のインバータでは 1 素子では耐えられない電圧を分担して扱えるようになる。

9.7 節 問 7

$$I = \frac{Q_g}{t} = \frac{65\times 10^{-9}}{100\times 10^{-9}} = 0.65\,\mathrm{A}$$

単位は

$$\frac{\mathrm{C}}{\mathrm{s}} = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{s}} = \mathrm{A}$$

となり，確かに電流の単位になる（1 A = 1 C/s）。0.65 A はマイコンの出力ピンには荷が重く，専用のゲートドライバが必要であることがわかる。

10 章

10.2 節 問 1　全波整流後の平滑キャパシタは波形のピーク値まで充電されるから，無負荷の DC リンク電圧はほぼ $\sqrt{2}\times 200 \approx 283\,\mathrm{V}$ になる。負荷をつなぐと充放電のリプルの分だけこれより下がる（8 章）。

10.3 節 問 2　α の単位ラジアンは「弧の長さ ÷ 半径」で定義される無次元量である。したがって α/π も $\sin 2\alpha/(2\pi)$ も無次元で，根号の中全体が無次元になる。残るのは $V_0/\sqrt{2}$ で，V_0 は電圧だから右辺の単位は V である。左辺（電圧の実効値）と一致する。

10.3 節 問 3　式 (10.3) の根号の中を計算する。$\alpha=\pi/4$：$1-1/4+\sin(\pi/2)/(2\pi) = 0.75+0.159 \approx 0.909$。実効値は $\sqrt{0.909}\approx 0.95$ 倍, 電力は 0.91 倍。$\alpha=3\pi/4$：$1-3/4+\sin(3\pi/2)/(2\pi) = 0.25-0.159 \approx 0.091$。実効値は $\sqrt{0.091}\approx 0.30$ 倍，電力は 0.091 倍。点弧角が小さいうちは電力があまり減らず，大きくなると急に絞られることが図 10.3 からも読み取れる。

10.4 節 問 4　サイクロコンバータ：三相ブリッジ 1 つにサイリスタ 6 個。1 つの出力相につき正群・負群の 2 ブリッジで $6\times 2 = 12$ 個，3 相出力では $12\times 3 = 36$ 個のサイリスタが必要である。マトリックスコンバータ：双方向スイッチは $3\times 3 = 9$ 個で，IGBT は $9\times 2 = 18$ 個（ダイオードも 18 個）で済む。素子数の少なさもマトリックスコンバータの魅力の 1 つである。

章末問題解答

2 章

【1】 (a) $\dfrac{10^{16}}{5\times10^{22}} = 2\times10^{-7}$，すなわち 1000 万個に 2 個の割合である。

(b) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$。少数キャリアの正孔は質量作用の法則 (2.1) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{10^{16}} \approx 2.3\times10^{4}\,\mathrm{cm}^{-3}$$

1000 万分の 2 の不純物が，電子を約 10^6 倍に増やし，正孔を約 10^6 分の 1 に減らす。これが「不純物で電気伝導を制御できる」ことの正体である。

【2】 (a) 多数キャリアの電子は $n \approx N_d = 10^{17}\,\mathrm{cm}^{-3}$。少数キャリアの正孔は質量作用の法則 (2.1) より

$$p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5\times10^{10})^2}{10^{17}} \approx 2.3\times10^{3}\,\mathrm{cm}^{-3}$$

(b) 式 (2.2) で正孔の項を無視して

$$\sigma = en\mu_n = 1.602\times10^{-19}\times10^{17}\times1350 \approx 22\,\mathrm{S/cm}\ (=2.2\times10^{3}\,\mathrm{S/m})$$

【3】 接合面ではキャリアの濃度が急変しているので，n 形側の電子は p 形側へ，p 形側の正孔は n 形側へ**拡散**する。流れ込んだ先は相手のキャリアだらけだから，電子と正孔は出会って対で消滅する（**再結合**）。キャリアが消えた接合面付近には，n 形側にドナーイオン（+），p 形側にアクセプタイオン（−）が残る。イオンは結晶に組み込まれていて動けない**固定電荷**であり，正負の固定電荷が向かい合うことで n 形から p 形へ向かう**内蔵電場**ができる。内蔵電場は電子を n 形側へ，正孔を p 形側へ押し戻す向き，つまり拡散をせき止める向きに働く。拡散が進むほど固定電荷が増えて内蔵電場が強まり，やがて拡散と電場による引き戻しがつり合って，動けるキャリアのほとんどない層，すなわち空乏層が一定の幅で残る。

【4】 (a) 真性キャリア濃度の観点：バンドギャップが大きいほど，熱で価電子帯から伝導帯へ上がる電子は急激に少なくなる（2.1 節）。真性キャリア濃度が小

さいので，オフ状態の漏れ電流が小さく，高温になってもドーピングで作ったキャリア数が熱で生まれるキャリアに埋もれない。つまり高温環境（自動車・産業機器）でも確実にオフを保てる。

(b) 絶縁破壊電界の観点：バンドギャップが大きい材料は絶縁破壊電界も大きい（SiC はシリコンの約 10 倍）。同じ耐圧を得るのに必要な空乏層（ドリフト層）を薄く，かつ高濃度にできるため，例題 2.1 で見たドリフト層の抵抗，すなわちオン抵抗を大幅に下げられる。耐圧とオン抵抗のトレードオフそのものが材料の性質で緩和される。これが SiC・GaN が「高耐圧と低損失の両立」を実現できる理由である（3 章）。

3 章

【1】 $\exp(ev_D/kT) \gg 1$ のとき $i_D \approx I_0 \exp(ev_D/kT)$。電流が 10 倍になる電圧増分 Δv は

$$\exp\left(\frac{e\Delta v}{kT}\right) = 10 \quad \Rightarrow \quad \Delta v = \frac{kT}{e}\ln 10 = 0.026 \times 2.30 \approx 0.060\,\mathrm{V}$$

すなわちわずか 60 mV で電流は 1 けた変わる。順方向電圧が 0.6〜0.7 V 付近でほぼ一定に見えるのは，この鋭い指数特性のためである。

【2】 順方向では $\exp(0.5/0.026) = \exp(19.2) \approx 2.2 \times 10^8$ より $i_D \approx 2.2 \times 10^8 I_0$，逆方向では $\exp(-19.2) \approx 0$ より $i_D \approx -I_0$。比はおよそ 2 億倍で，たった 1 V の向きの違いで電流が 8 けたも変わる。

【3】 MOSFET は式 (3.1)，IGBT は $P_{\mathrm{on}} = V_{\mathrm{on}} I$ で見積もる。$I = 10\,\mathrm{A}$ では MOSFET：$0.05 \times 10^2 = 5\,\mathrm{W}$，IGBT：$1.25 \times 10 = 12.5\,\mathrm{W}$。$I = 50\,\mathrm{A}$ では MOSFET：$0.05 \times 50^2 = 125\,\mathrm{W}$，IGBT：$1.25 \times 50 = 62.5\,\mathrm{W}$。損失は $R_{\mathrm{on}} I = V_{\mathrm{on}}$ となる電流 $I^* = V_{\mathrm{on}}/R_{\mathrm{on}} = 25\,\mathrm{A}$ を境に大小が入れ替わる。I^2 で増える抵抗型は小電流に強く，I の 1 乗で増える電圧型は大電流に強い ― 「損失の質」の違いが素子の使い分けを生む（3.9 節）。

【4】 IGBT のゲートは酸化膜の上にあり，電場で p 形表面に反転層を作って「電子の供給路」を開け閉めする。ゲート電圧を切れば反転層が消えて電子の供給が絶たれ，それに伴い裏面からの正孔注入も止まるので，素子は自らオフできる（内部の寄生サイリスタがラッチしない設計になっている）。

一方サイリスタのゲートは内側の p 層に直接つながっており，ゲート電流で 2 つのトランジスタの正帰還ループに火をつける。いったんループが自立すると，主電流のキャリア注入そのものが駆動電流を賄うため，ゲートからはもはや介入できない。「電場で通り道を作る」IGBT と「電流で正帰還を点火する」

サイリスタ ―同じ 4 層でも，制御のしくみの違いがオフの可否を分けている。

【 5 】 (a) 導通損失は $P_{\mathrm{cond}} = V_{\mathrm{CE(sat)}} I D = 1.5 \times 100 \times 0.5 = 75\,\mathrm{W}$。スイッチング損失は式 (3.8) より

$$P_{\mathrm{sw}} = \frac{1}{2} \times 400 \times 100 \times 1 \times 10^{-6} \times 10^{4} = 200\,\mathrm{W}$$

総損失は $P_{\mathrm{total}} = 75 + 200 = 275\,\mathrm{W}$。

(b) P_{sw} は周波数に比例するから $200 \times 5 = 1000\,\mathrm{W}$ となり，$P_{\mathrm{total}} = 1075\,\mathrm{W}$。損失は 4 倍近くに跳ね上がり，冷却が現実的でなくなる。IGBT のインバータが数十 kHz 以下で運転される理由である。

(c) 導通損失は $P_{\mathrm{cond}} = R_{\mathrm{on}} I^2 D = 0.01 \times 100^2 \times 0.5 = 50\,\mathrm{W}$。スイッチング損失は

$$P_{\mathrm{sw}} = \frac{1}{2} \times 400 \times 100 \times 100 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^{4} = 100\,\mathrm{W}$$

総損失は 150 W で，(b) の約 7 分の 1 である。切り替え時間が 10 分の 1 になったことで，周波数を 5 倍に上げてなお損失を減らせる。これがワイドギャップ半導体による高周波化の定量的な意味である。

【 6 】 3.9 節の手順（1. 耐圧 → 2. 電流 → 3. 損失 → 4. 駆動 → 5. 熱）の順にたどる。

(a) **MOSFET（GaN HEMT を含む）**。1. 耐圧：整流後の直流は約 141 V（入力変動を見て 200 V 弱）だが，AC アダプタは 6 章の絶縁型回路（フライバック）で，スイッチにはトランスの跳ね返り電圧が上乗せされる。600〜650 V 級の定格なら 50〜80 %の範囲に収まる。2. 電流：65 W を 141 V で割った平均電流は 0.5 A 程度，ピークでも数 A で，$I^{*} = V_{\mathrm{CE(sat)}}/R_{\mathrm{on}}$（十 A 級）よりはるかに小さい ― 抵抗性の MOSFET の領域である（図 3.9）。3. 損失：数百 kHz では切替え時間 1 μs 級の IGBT のスイッチング損失（式 (3.8)）が出力の半分に達し，使えない。切替え時間数十 ns の MOSFET なら数 W，GaN HEMT ならさらに小さい。4. 駆動：電圧駆動で，ゲート電荷も小さく（GaN では数 nC），駆動回路は小さく損失も無視できる。5. 熱：損失が 2 W 程度なら，放熱器なしで基板の銅箔から逃がす熱抵抗（30 K/W 程度）でも式 (3.11) の温度上昇は 60 K で，筐体内が 50 °C でも $T_j \approx 110\,^{\circ}\mathrm{C}$ と定格内に収まる。小型化を重視するなら GaN HEMT が最有力である。

(b) **SiC MOSFET または IGBT**。1. 耐圧：電池 800 V にサージを見込み，1200 V 級（800/1200 ≈ 67 %）を選ぶ。2. 電流：150 kW を 800 V で割ると 200 A 近く，相電流は数百 A に達し，I^{*} を大きく超える ―バイポーラ系（IGBT）の領域で，MOSFET を使うならチップを並列にする。3. 損失：

IGBT は 10〜20 kHz が限度で，章末問題【 **5** 】の条件では 1 素子 275 W。SiC MOSFET なら同じ耐圧でテール電流がなく，50 kHz でも 150 W と少ない。4. 駆動：どちらも電圧駆動で，ゲート電荷が数百 nC あっても駆動損失は 1 W 以下にすぎない。5. 熱：損失が百 W 級なので自然空冷では捨てられず，3.9 節の例のように水冷で熱抵抗を 0.5 K/W 程度まで下げて T_j を定格内に収める。損失の少ない SiC MOSFET は，冷却器と電池を小さくできる分だけ車両全体で有利になる。

(c) **サイリスタ**。1. 耐圧：数百 kV は 1 素子の耐圧（10 kV 級が最大）をはるかに超えるので，多数を直列にしたバルブとして使う。直列にできる素子であることが第一条件になる。2. 電流：GW 級を数百 kV で割っても kA 級で，I^* を桁で超える — 最大の電流容量をもつサイリスタの領域である。3. 損失：商用周波数（50/60 Hz）ではスイッチング損失は無視でき，損失はほぼ導通損失だけになる。4. 駆動：電流駆動で，ゲートではオフできないが，商用周波数の交流に同期して電流が自然にゼロになるので他励形で運用できる。高電位の素子へは光でゲート信号を送る。5. 熱：1 素子あたりの導通損失は kW 級に達するので，純水で冷却して熱抵抗を数十分の 1 K/W まで下げる。電流駆動と転流の制約は，この電力規模では受け入れるしかない（近年は，IGBT を多段に重ねてゲートでオフできるようにした自励式の変換所も増えている）。

4 章

【 1 】 定理 4.1 のボルト秒平衡より

$$DT\,V_0 + (T - DT)(V_0 - V_1) = 0$$

これを整理すると $TV_0 = (1-D)TV_1$，よって

$$V_1 = \frac{V_0}{1-D}$$

$0 < D < 1$ では $V_1 > V_0$，すなわち**出力電圧が入力より高くなる**。オン期間に蓄えた磁気エネルギーを，オフ期間に入力電圧へ上乗せして送り出すためである。これが昇圧コンバータ（5 章）の原理である。

【 2 】 オン期間のインダクタ電圧は $v_L = V_0 - V_1 = (1-D)V_0$ で一定だから，式 (4.5) より電流はオン期間 DT の間に

$$\Delta i_L = \frac{1}{L}(1-D)V_0 \times DT = \frac{D(1-D)V_0 T}{L}$$

だけ直線的に増える。これが $I_{\max} - I_{\min}$ である。数値を代入すると，$T = 1/f = 10\,\mu$s だから

$$\Delta i_L = \frac{0.5 \times 0.5 \times 12 \times 10 \times 10^{-6}}{100 \times 10^{-6}} = 0.3\,\mathrm{A}$$

リプルは L に反比例し，f を上げても小さくなる。また $D(1-D)$ は $D=0.5$ のとき最大になるから，この数値は最悪条件での値である。

$\Delta i_L \le 0.1\,\mathrm{A}$ にするには，上の式を L について解いて

$$L \ge \frac{D(1-D)V_0 T}{\Delta i_L} = \frac{0.5 \times 0.5 \times 12 \times 10 \times 10^{-6}}{0.1} = 300\,\mu\mathrm{H}$$

すなわち $300\,\mu$H 以上にすればよい。負荷電流が 2 A なら $I_{\mathrm{avg}} = 2\,\mathrm{A}$ だから，式 (4.7) より 1 周期に往復するエネルギーは

$$\Delta W_L = L\, I_{\mathrm{avg}}\, \Delta i_L = 300 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.1 = 60\,\mu\mathrm{J}$$

一方 $L = 100\,\mu$H では $\Delta i_L = 0.3\,\mathrm{A}$ で $\Delta W_L = 100 \times 10^{-6} \times 2 \times 0.3 = 60\,\mu$J — 同じである。往復するエネルギーは，負荷へ送る電力 $P = V_1 I_{\mathrm{avg}} = 6 \times 2 = 12\,\mathrm{W}$ のうちオフ期間の分 $(1-D)P/f = 0.5 \times 12/10^5 = 60\,\mu$J で決まり，$L$ にはよらない（4.2 節）。L を 3 倍にすると，同じ $60\,\mu$J の往復を 3 倍の LI_{avg} で受け持つので，式 (4.8) のとおりリプルだけが 1/3 に減る。インダクタを大きくしても「運ぶエネルギー」は変わらず，変わるのは「電流の振れ幅」である。

【3】 キルヒホッフの電流則より，キャパシタに流れ込む電流は $i_C = i_{\mathrm{in}} - I_1$ である。すなわち

$$i_C = I_0 - I_1 \qquad (\text{オン期間} \quad 0 \le t < DT)$$
$$i_C = -I_1 \qquad (\text{オフ期間} \quad DT \le t < T)$$

定理 4.2 のアンペア秒平衡を適用すると

$$DT(I_0 - I_1) + (T - DT)(-I_1) = 0 \qquad \therefore\ I_1 = DI_0$$

負荷には方形波電流の平均が流れる。例題 4.1 の電圧と電流を入れ替えただけで，答えの形まで同じである。

【4】 オン期間のキャパシタ電流は $i_C = I_0 - I_1 = (1-D)I_0$ で一定だから，式 (4.11) より電圧はオン期間 DT の間に

$$\Delta v_C = \frac{1}{C}(1-D)I_0 \times DT = \frac{D(1-D)I_0 T}{C}$$

だけ直線的に上がる。数値を代入して

$$\Delta v_C = \frac{0.5 \times 0.5 \times 2 \times 10 \times 10^{-6}}{10 \times 10^{-6}} = 0.5\,\mathrm{V}$$

章末問題【 **2** 】の式で $V_0 \to I_0$，$L \to C$，$\Delta i_L \to \Delta v_C$ と読み替えたものにちょうど一致する。インダクタの電流リプルとキャパシタの電圧リプルは双対（**表 4.1**）であり，片方を導けばもう片方は読み替えだけで得られる。

【 5 】 (a) 式 (4.4) と式 (4.10) より

$$W_L = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 10^2 = 5\,\mathrm{mJ}, \qquad W_C = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 400^2 = 8\,\mathrm{J}$$

(b) 1 周期は $T = 10\,\mu\mathrm{s}$ だから，毎周期 5 mJ を受け渡すと平均電力は

$$P = W_L f = 5 \times 10^{-3} \times 10^5 = 500\,\mathrm{W}$$

1 回に蓄えられる量はわずか 5 mJ でも，受け渡しを毎秒 10 万回繰り返せば 500 W もの電力を運べる。ただしこれは，電流が毎周期 0 から 10 A まで振れて蓄えを空にする運転（電流が途切れる境界，または不連続の運転）での値である。電流が途切れない運転では，往復するのは式 (4.7) の ΔW_L だけで，たとえば章末問題【 **2** 】の条件（$I_{\mathrm{avg}} = 2\,\mathrm{A}$，$\Delta i_L = 0.3\,\mathrm{A}$）では 60 μJ，電力にして 6 W 分（負荷電力 12 W のオフ期間の分）にすぎない。スイッチング周波数を高くするほど，同じインダクタ（あるいはもっと小さなインダクタ）で大きな電力を扱える ― 電源装置の小型化が高周波化とともに進んできた理由である。

【 6 】 (a) 式 (4.19) より

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{100 \times 10^{-6} \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{2\pi \times 3.16 \times 10^{-5}} \approx 5.0\,\mathrm{kHz}$$

(b) $\omega = 2\pi \times 10^5\,\mathrm{rad/s}$ だから

$$\omega L = 2\pi \times 10^5 \times 10^{-4} \approx 63\,\Omega, \qquad \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \times 10^5 \times 10^{-5}} \approx 0.16\,\Omega$$

f は f_0 の 20 倍にあり，スイッチング成分に対してインダクタは 63 Ω の壁，キャパシタは 0.16 Ω の抜け道になる。式 (4.16) の周波数の分離が，実際の数字でどれほど効いているかがわかる。

【 7 】 LTspice での入力例：電圧源は `PULSE(0 12 0 10n 10n 5u 10u)`（立上り・立下り 10 ns，オン幅 5 μs，周期 10 μs），解析は `.tran 0 5m 4m`（5 ms まで計算し，過渡が収まった 4 ms 以降を表示）とする。(b) では C を 100 μF に，(c) では PULSE 文のオン幅と周期を 100 μs，200 μs に変え，過渡が収まるまで解析時間を延ばす（`.tran 0 10m 8m` など）。

（シミュレーションの確認ポイント）(a) 出力電圧の平均は $DV_0 = 6\,\mathrm{V}$ に落ち着く。起動直後は振動（過渡状態）が見えるが，やがて定常状態に収束する。波形の平均を取る区間は定常状態に入った後に選ぶこと。(b) リプル電圧はほぼ C に反比例するから，$C = 100\,\mu\mathrm{F}$ では約 1/10 になる。(c) $f = 5\,\mathrm{kHz}$ は $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC}) \approx 5.0\,\mathrm{kHz}$ とほぼ一致し，スイッチング成分が共振で増幅されて出力は大きく振動する。「$f_0 \ll f$」というフィルタ設計の条件（式 (4.16)）が崩れるとどうなるかを目で確かめられる。

5 章

【1】 $T = 1/f = 1/(100 \times 10^3) = 10\,\mu\mathrm{s}$，$T_{\mathrm{on}} = DT = 0.3 \times 10 = 3\,\mu\mathrm{s}$。平均電圧は「12 V である時間の割合」で決まるから $D \times 12 = 3.6\,\mathrm{V}$ である。デューティ比の制御がそのまま平均電圧の制御になる。

【2】 式 (5.9) より

$$D = \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} = \frac{5}{12} \approx 0.417$$

周期は $T = 1/f = 10\,\mu\mathrm{s}$ だから，S の導通時間は $DT \approx 4.2\,\mu\mathrm{s}$，ダイオードの導通時間は $(1-D)T \approx 5.8\,\mu\mathrm{s}$ である。この動作点は章末問題**【9】**の設計でも使う。

【3】 式 (5.9) より $D = 12/48 = 0.25$。オフ期間はダイオードが導通して S の出力側の端子はほぼ接地電位になるから，S の両端には入力電圧 $V_{\mathrm{in}} = 48\,\mathrm{V}$ がかかる。降圧コンバータのスイッチとダイオードには，いずれも入力電圧以上の耐圧が必要である。

【4】 (a) 式 (5.13) を D について解くと

$$D = 1 - \frac{V_{\mathrm{in}}}{V_{\mathrm{out}}} = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12} \approx 0.583$$

(b) 式 (5.14) より

$$I_{\mathrm{in}} = \frac{I_{\mathrm{out}}}{1-D} = \frac{0.42}{5/12} \approx 1.0\,\mathrm{A}$$

出力の 2.4 倍の電流が入力側に流れる。昇圧コンバータの入力側の配線・インダクタ・スイッチは，この大きな電流を前提に選ばなければならない。

【5】 式 (5.13) より $D = 1 - V_{\mathrm{in}}/V_{\mathrm{out}} = 1 - 24/96 = 0.75$。$D = 0.9$ では $V_{\mathrm{out}}/V_{\mathrm{in}} = 1/(1-0.9) = 10$ 倍が理論上の上限である（実際には損失のためこの比までは使えない。5.3 節の注意）。

【6】 (a) 式 (5.13) より $D = 1 - 12/48 = 0.75$。損失がなければ入出力の電力は等しいから，式 (5.14) より $I_{\text{in}} = I_{\text{out}}/(1-D) = 0.5/0.25 = 2\,\text{A}$。

(b) オン期間は $v_L = V_{\text{in}}$，傾き V_{in}/L で DT の間増えるから

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{in}} D}{fL} = \frac{12 \times 0.75}{100 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}} = 0.9\,\text{A}$$

i_L の平均は入力電流 $I_{\text{in}} = 2\,\text{A}$ だから，最大値は $2 + 0.45 = 2.45\,\text{A}$ である。

(c) オフ期間，S の両端にはダイオードを介して出力電圧がかかるので 48 V。オン期間，ダイオードには出力電圧が逆向きにかかるので 48 V。いずれも**出力**電圧で決まる。昇圧コンバータの素子には出力電圧以上の耐圧が必要である。

【7】 等価回路は図 5.7(b)，(c) のとおり。オン期間は電源→ S → L のループで $v_L = V_{\text{in}}$，オフ期間は L がダイオードを介して負荷と並列になり $v_L = V_{\text{out}}$。ボルト秒平衡（式 (5.5)）に代入して

$$V_{\text{in}} DT + V_{\text{out}}(1-D)T = 0$$

より $V_{\text{out}} = -\dfrac{D}{1-D} V_{\text{in}}$（式 (5.18)）。大きさの比 $D/(1-D)$ がそれぞれ 1, 5/12, 2 になればよいから，$-12\,\text{V}$：$D = 0.5$，$-5\,\text{V}$：$D = 5/17 \approx 0.29$，$-24\,\text{V}$：$D = 2/3 \approx 0.67$。

【8】 式 (5.21) の右辺の単位は，D が無次元であることに注意して

$$\frac{\text{V}}{\text{Hz} \cdot \text{A}} = \frac{\text{V}}{(1/\text{s}) \cdot \text{A}} = \frac{\text{V} \cdot \text{s}}{\text{A}} = \text{H}$$

となり，左辺（インダクタンス）と一致する。$1\,\text{H} = 1\,\text{V} \cdot \text{s/A}$ は式 (5.2)（$v_L = L\, di_L/dt$）そのものである。

【9】 章末問題**【2】**より $D = 5/12 \approx 0.417$。式 (5.21) より

$$L = \frac{(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})\, D}{f\, \Delta I_L} = \frac{(12-5) \times 0.417}{100 \times 10^3 \times 0.4} \approx 73\,\mu\text{H}$$

となる（実際にはこれ以上の標準値，たとえば $100\,\mu\text{H}$ から選ぶ）。電流の最大値は

$$I_{\text{out}} + \frac{\Delta I_L}{2} = 2 + 0.2 = 2.2\,\text{A}$$

であり，この値で磁気飽和しないインダクタと，余裕を見た電流定格のスイッチ・ダイオードを選ぶ。

【10】 (a) 式 (5.9) より $D = 12/24 = 0.5$。

(b) 式 (5.21) より

$$L = \frac{(24-12)\times 0.5}{200\times 10^3 \times 0.6} = 50\,\mu\mathrm{H}$$

(c) 式 (5.25) より

$$C = \frac{0.6}{8\times 200\times 10^3 \times 0.05} = 7.5\,\mu\mathrm{F}$$

実際には ESR（5.6 節の注意）を見込んで，これより大きめの標準値を選ぶ。

(d) $I_{\mathrm{out}} + \Delta I_L/2 = 3 + 0.3 = 3.3\,\mathrm{A}$。この値が磁気飽和とスイッチ・ダイオードの電流定格の基準になる。

【11】 式 (5.25) より

$$C = \frac{\Delta I_L}{8f\,\Delta V_{\mathrm{out}}} = \frac{0.4}{8\times 100\times 10^3 \times 0.05} = 10\,\mu\mathrm{F}$$

リプル電流 0.4 A に対してわずか 10 μF で済むのは，スイッチング周波数が高いからである（5.8 節）。

【12】 式 (5.26) の右辺の単位は，D が無次元であることに注意して

$$\frac{\mathrm{A}}{\mathrm{Hz}\cdot\mathrm{F}} = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{F}} = \frac{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}}{\mathrm{A}\cdot\mathrm{s/V}} = \mathrm{V}$$

となり，左辺（リプル電圧）と一致する。分子の A · s は，オン期間に C から失われる電荷 ΔQ の単位そのものである。章末問題**【 6 】**の昇圧コンバータでは $D = 1 - 12/48 = 0.75$，$I_{\mathrm{out}} = 0.5\,\mathrm{A}$ だから，式 (5.27) より

$$C = \frac{I_{\mathrm{out}}\,D}{f\,\Delta V_{\mathrm{out}}} = \frac{0.5\times 0.75}{100\times 10^3 \times 0.5} = 7.5\,\mu\mathrm{F}$$

降圧コンバータの式 (5.25) と違ってリプル電流ではなく負荷電流そのものが効くので，同じ C では降圧よりずっと大きなリプルが出る。実際には ESR（5.6 節の注意）を見込んで，これより大きめの値を選ぶ。

【13】 (a) 境界では $I_{\mathrm{out}} = \Delta I_L/2$（式 (5.29)）。左辺に $I_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{out}}/R_B = DV_{\mathrm{in}}/R_B$，右辺に式 (5.20) を使うと

$$\frac{DV_{\mathrm{in}}}{R_B} = \frac{V_{\mathrm{in}}D(1-D)}{2fL}$$

両辺を DV_{in} で割って整理すれば

$$R_B = \frac{2fL}{1-D}$$

を得る。$R < R_B$ で CCM，$R > R_B$ で DCM である。

(b)

$$R_B = \frac{2 \times 100 \times 10^3 \times 73 \times 10^{-6}}{1 - 0.417} \approx \frac{14.6}{0.583} \approx 25\,\Omega$$

また式 (5.29) より，境界の負荷電流は $I_{\text{out}} = \Delta I_L/2 = 0.2\,\text{A}$ であり，これ以下で DCM に入る。そのときの負荷抵抗は

$$R = \frac{V_{\text{out}}}{I_{\text{out}}} = \frac{5}{0.2} = 25\,\Omega$$

で，R_B に一致する。25 Ω 以上で DCM に入るわけである（軽負荷＝大きい抵抗であることに注意）。

【14】 (a) オフ期間のループはダイオード→ L →負荷で，ダイオードの電圧降下 V_F を含めてキルヒホッフの電圧則を立てると $0 = V_F + v_L + V_{\text{out}}$，すなわち $v_L = -V_{\text{out}} - V_F$ である。ボルト秒平衡より

$$\begin{aligned}(V_{\text{in}} - V_{\text{out}})D - (V_{\text{out}} + V_F)(1 - D) &= 0\\ V_{\text{in}}D - V_{\text{out}} - V_F(1 - D) &= 0\end{aligned}$$

となり，$V_{\text{out}} = DV_{\text{in}} - (1 - D)V_F$ を得る。

(b) $V_{\text{out}} = 5 - 0.583 \times 0.7 \approx 4.59\,\text{V}$。理想値より約 0.41 V（8 %）低い。出力電圧が低いほどこのずれの割合は大きくなるから，低電圧・大電流の電源ではダイオードを MOSFET に置き換える同期整流が必須になる。

【15】 (a) $V_{\text{out}} = DV_{\text{in}} = 5\,\text{V}$。式 (5.19) より

$$\Delta I_L = \frac{(10 - 5) \times 0.5}{1 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3}} \approx 83\,\text{mA}$$

式 (5.24) より

$$\Delta V_{\text{out}} = \frac{83 \times 10^{-3}}{8 \times 1 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6}} \approx 0.10\,\text{V}$$

で，出力 5 V に対して約 2 %のリプルである。シミュレーションの定常波形から $\Delta I_L \approx 83\,\text{mA}$，$\Delta V_{\text{out}} \approx 0.10\,\text{V}$ が読み取れ，計算値と一致する。

(b) 境界抵抗は章末問題**【13】**より $R_B = 2 \times 10^3 \times 30 \times 10^{-3}/0.5 = 120\,\Omega$。$R = 150\,\Omega > R_B$ だから DCM に入り，i_L が 0 に張り付く期間が現れて，出力は 5 V より高い値に浮き上がる。軽負荷が受け取りきれないエネルギーが毎周期送り込まれ，C の電圧が押し上げられるからである（5.7 節）。

(c) 式 (5.19) より ΔI_L は $1/f$ に比例して 1/10（約 8.3 mA）になる。ΔV_{out} は式 (5.24) で ΔI_L と f の両方が効くため $1/f^2$ に比例し，1/100（約 1 mV）まで下がる。高周波化が平滑部品にどれほど効くかがわかる（5.8 節）。

(d) ΔI_L は $1/L$ に比例するから 10 倍（約 0.83 A）になる。境界抵抗は $R_B = 12\,\Omega$ に下がるので，$R = 150\,\Omega$ では (b) よりさらに深い DCM になる（$R = 10\,\Omega$ ならかろうじて CCM を保つ）。

6 章

【1】 式 (6.4) より，電圧が +10 V の間，i_m は一定の傾き

$$\frac{di_m}{dt} = \frac{v_1}{L_m} = \frac{10}{1 \times 10^{-3}} = 1.0 \times 10^4\ \text{A/s}$$

で増える。半周期 1.0 μs での増加量は

$$\Delta I_m = \frac{v_1}{L_m}\,\Delta t = 1.0 \times 10^4 \times 1.0 \times 10^{-6} = 10\,\text{mA}$$

電圧が −10 V の半周期には同じ傾きで減る。方形波は正負対称でボルト秒平衡が自動的に満たされるから，i_m は −5 mA から +5 mA の間を往復する三角波になる。電圧が方形波，電流が三角波 — 5 章のインダクタ電流と同じ形である。

【2】 (a) 式 (6.12) より

$$V_{\text{out}} = \frac{N_2}{N_1} D V_{\text{in}} = \frac{1}{6} \times 0.375 \times 48 = 3.0\,\text{V}$$

(b) 周期は $T = 1/f = 10\,\mu$s。オフ期間 $(1-D)T = 6.25\,\mu$s の間，$v_L = -V_{\text{out}}$ だから

$$\Delta I_L = \frac{V_{\text{out}}}{L}(1 - D)T \le 0.2\,\text{A}$$

これを L について解くと

$$L \ge \frac{V_{\text{out}}(1 - D)T}{\Delta I_L} = \frac{3.0 \times 6.25 \times 10^{-6}}{0.2} \approx 94\,\mu\text{H}$$

となる。たとえば 100 μH を選べばよい。リプルの式は 5 章の降圧コンバータと同形であり，出力段が降圧コンバータそのものであることの表れである。

【3】 (a) 式 (6.15) に $N_3/N_1 = 1/2$ を代入して

$$D \le \frac{1}{1 + 1/2} = \frac{2}{3}$$

(b) リセット期間のスイッチ電圧は電源電圧と 1 次巻線電圧の和だから

$$v_{sw} = V_{\mathrm{in}} + \frac{N_1}{N_3} V_{\mathrm{in}} = V_{\mathrm{in}} + 2V_{\mathrm{in}} = 3V_{\mathrm{in}}$$

(c) 利点：デューティ比の上限が 0.5 から 2/3 へ広がり，入力電圧が低いときも必要な出力を出しやすくなる。代償：リセットが急ぐ分だけ 1 次巻線の跳ね返り電圧が大きくなり，スイッチに要求される耐圧が $2V_{\mathrm{in}}$ から $3V_{\mathrm{in}}$ へ上がる。

【4】 周期は $T = 1/f = 50\,\mu\mathrm{s}$，オン時間は $DT = 15\,\mu\mathrm{s}$ である。(a) 式 (6.4) より，励磁電流はオン期間に傾き V_{in}/L_m で増えるから

$$I_{\mathrm{pk}} = \frac{V_{\mathrm{in}}}{L_m} DT = \frac{100}{10 \times 10^{-3}} \times 15 \times 10^{-6} = 0.15\,\mathrm{A}$$

(b)

$$W = \frac{1}{2} L_m I_{\mathrm{pk}}^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-3} \times 0.15^2 \approx 0.11\,\mathrm{mJ}$$

(c) 式 (6.14) より $t_r = (N_3/N_1)DT = 15\,\mu\mathrm{s}$。オフ期間は $(1-D)T = 35\,\mu\mathrm{s}$ だから，リセットは余裕をもって完了する（式 (6.15) の条件 $D \le 0.5$ も満たしている）。(d) 励磁電流を戻す道がなくなるので，毎周期 0.15 A ずつ積み上がる。磁束が増え続け，鉄心は数周期のうちに磁気飽和して励磁インダクタンスを失い，1 次電流が急増してスイッチを破壊する。トランスに「蓄えっぱなし」が許されないことの数値例である。

【5】 (a) 式 (6.20) に $N_2/N_1 = 1$，$V_{\mathrm{out}} = V_{\mathrm{in}} = 12\,\mathrm{V}$ を代入すると $\dfrac{D}{1-D} = 1$，よって $D = 0.5$。(b) $N_2/N_1 = 2$ より

$$\frac{D}{1-D} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} = \frac{1}{2} \times \frac{48}{12} = 2 \qquad \Rightarrow \qquad D = \frac{2}{3} \approx 0.67$$

昇圧の一部を巻数比（×2）が受け持つことで，D を極端に大きくせずに 4 倍の昇圧ができている。

【6】 (a) 式 (6.20) を巻数比について解くと

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{D}{1-D} \cdot \frac{V_{\mathrm{in}}}{V_{\mathrm{out}}} = \frac{0.4}{0.6} \times \frac{141}{5} \approx 18.8$$

(b) 巻数は整数だから $N_1 : N_2 = 19 : 1$ に丸める。式 (6.20) より

$$\frac{D}{1-D} = \frac{N_1}{N_2} \cdot \frac{V_{\mathrm{out}}}{V_{\mathrm{in}}} = 19 \times \frac{5}{141} \approx 0.674 \qquad \Rightarrow \qquad D \approx 0.40$$

となり，ほぼ狙いどおりの D で動作できる。141 V から 5 V という 28 倍の変換でも，巻数比が大部分を受け持つおかげで D は 0.4 に保てる。AC アダプタや携帯機器の充電器でフライバックが定番である理由がここにある。

【7】 (a) 理論値は式 (6.20) より

$$V_{\text{out}} = \frac{0.2941}{1 - 0.2941} \times 12 \approx 5.0\,\text{V}$$

シミュレーションでも平均約 5 V（小さなリプル付き）となり一致する。(b) $D = 0.5$ では $V_{\text{out}} \approx 12\,\text{V}$（等倍），$D = 0.7059$，$V_{\text{in}} = 5\,\text{V}$ では $V_{\text{out}} \approx 12\,\text{V}$（2.4 倍の昇圧）となる。同じ回路がデューティ比だけで降圧にも昇圧にもなることが確認できる。(c) スイッチが切れる瞬間，1 次電流はピーク値から一気にゼロへ落ち，同時に 2 次電流が $(N_1/N_2)I_{\text{pk}}$（$L_1 = L_2$ なら同じ値）から流れ始める。電流の担い手が 1 次巻線から 2 次巻線へ乗り換えても，磁束（巻数 × 電流）は連続であることが波形から読み取れる。

7 章

【1】 出力電力は $P_{\text{out}} = 5 \times 0.5 = 2.5\,\text{W}$ で一定。式 (7.2)・式 (7.3) より

V_{in}	$P_{\text{loss}} = (V_{\text{in}} - 5) \times 0.5$	$\eta = 5/V_{\text{in}}$
6 V	0.5 W	83 %
9 V	2.0 W	56 %
12 V	3.5 W	42 %

入力電圧が高いほど損失が増え効率が下がる。効率よく使うには**入力電圧を出力電圧にできるだけ近づける**（電圧差を小さくする）ことである。

【2】 (a) 式 (7.5) より

$$R_s = \frac{9 - 4.7}{4 \times 10^{-3}} = \frac{4.3}{4 \times 10^{-3}} \approx 1.1\,\text{k}\Omega$$

(b) V_Z が 4.7 V のまま一定なら，入力が 12 V に上がったときのツェナー電流は

$$I_Z = \frac{12 - 4.7}{1075} \approx 6.8\,\text{mA}$$

入力が 3 V 上がった分は，ほぼすべて R_s の電圧降下（電流の増加）が引き受け，基準電圧 V_Z はほとんど動かない。入力電圧がふらついても基準が一定に保たれるので，これを物差しにした出力も安定する ―これが定電圧源として都合のよい理由である。

【3】 (a) 式 (7.9) より

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{ref}}} - 1 = \frac{12}{2.5} - 1 = 4.8 - 1 = 3.8$$

(b) $R_1 = 3.8 \times R_2 = 3.8 \times 4.7\,\text{k}\Omega \approx 18\,\text{k}\Omega$。

(c) 分圧より $V_{\mathrm{fb}} = \dfrac{R_2}{R_1+R_2}V_{\mathrm{out}}$（式 (7.8)）。負帰還が効くと仮想短絡（式 (7.7)）で $V_{\mathrm{fb}} = V_{\mathrm{ref}}$ になるから，

$$V_{\mathrm{ref}} = \frac{R_2}{R_1+R_2}V_{\mathrm{out}}$$

これを V_{out} について解くと $V_{\mathrm{out}} = \dfrac{R_1+R_2}{R_2}V_{\mathrm{ref}} = \left(1+\dfrac{R_1}{R_2}\right)V_{\mathrm{ref}}$（式 (7.9)）を得る。

【 4 】 (a) $P_{\mathrm{out}} = 3.3 \times 1.5 = 4.95\,\mathrm{W}$。式 (7.2) より

$$P_{\mathrm{loss}} = (12-3.3)\times 1.5 = 8.7 \times 1.5 \approx 13\,\mathrm{W}$$

効率は $\eta = 3.3/12 \approx 0.28 = 28\,\%$。

(b) 降圧コンバータでは入力 $P_{\mathrm{in}} = 4.95/0.88 \approx 5.6\,\mathrm{W}$，損失は $5.6-4.95 \approx 0.68\,\mathrm{W}$ で済む。リニアレギュレータは出力の 2.6 倍もの 13 W を**パストランジスタ 1 個**で発熱させ，大きな放熱器が必要になる（7.4 節の注意）。電圧差が大きく電流も大きいこの用途では，損失が 20 分の 1 で済む**降圧コンバータがふさわしい**。

【 5 】 （シミュレーションの確認ポイント）(a) ツェナー基準だけの回路の出力は式 (7.10) の $V_{\mathrm{out}} = V_Z - V_{\mathrm{BE}} = 4.7 - 0.7 \approx 4.0\,\mathrm{V}$ である。負荷 $10 \to 50 \to 100\,\Omega$ で出力電流は $0.40 \to 0.08 \to 0.04\,\mathrm{A}$ と変わるが，R_s を流れる電流 $(10-4.7)/400 \approx 13\,\mathrm{mA}$ からベース電流 $I_{\mathrm{out}}/h_{\mathrm{FE}}$（$4 \to 0.8 \to 0.4\,\mathrm{mA}$）を引いてもツェナーには 9〜13 mA が流れ続けるので，V_Z は 4.7 V のままほとんど動かない。動くのは V_{BE} である。エミッタ電流が 1 けた減ると V_{BE} は約 60 mV 下がる（章末問題**【 1 】**と同じ指数則）から，出力は負荷を軽くするにつれて数十 mV（10 Ω から 100 Ω で約 0.06〜0.07 V，出力の 2 %弱）上がる。この変動がそのまま出力に残るのが，基準をベースに直結した回路の限界である（絶対値はトランジスタのモデルで変わり，0.4 A での V_{BE} が 0.8〜0.9 V なら出力は 3.8〜3.9 V と読める）。

(b) 定常出力は式 (7.9) の $V_{\mathrm{out}} = (1+6/12)\times 5 = 7.5\,\mathrm{V}$ に，小数点以下 2 けたまで一致する（分圧点 V_{fb} が 5.00 V に保たれていること — 仮想短絡 — も確かめられる）。負荷 $10 \to 50 \to 100\,\Omega$ で出力電流は $0.75 \to 0.15 \to 0.075\,\mathrm{A}$ と (a) と同じく 1 けた変わり，V_{BE} も同じく約 60 mV 動くが，その変動はオペアンプの利得 A で割られて出力には mV 以下（$60\,\mathrm{mV}/A$）しか現れない。(a) の 0.07 V に対して事実上ゼロで，負帰還が V_{BE} の変動をループの内側に閉じ込めていることが数字で見える。必要なベース電流 7.5 mA（10 Ω のとき）はオペアンプが供給している。

(c) 式 (7.11) より，出力 7.5 V が保てるのは $V_{\text{in}} \geq 7.5 + V_{\text{dropout}}$ の間である。パストランジスタが NPN のエミッタフォロワなので，ベースは出力より V_{BE} だけ高くなければならず，オペアンプの出力がその電源（入力）より高くなれないなら，$V_{\text{dropout}} \approx V_{\text{BE}} \approx 0.7\,\text{V}$（オペアンプの出力が電源電圧まで振れない分があればそれも加わる）である。このときは $V_{\text{in}} = 8.5\,\text{V}$ までは 7.5 V を保ち，8.0 V（$= 7.5 + 0.5$）で保てなくなるので，読み取れるドロップアウト電圧は 0.5〜1 V $-$ V_{BE} とほぼ同じ大きさになる。一方，配布モデルではオペアンプの電源が入力とは別の 10 V 源（または電源制限のない理想素子）なので，入力だけを下げるとベースを入力より高く駆動でき，限界はトランジスタの飽和電圧 $V_{\text{CE(sat)}}$（数百 mV 以下）で決まる。この場合は 8.0 V でも保ち，7.5 V（入力 = 出力）で初めて崩れるので，ドロップアウトは V_{BE} より小さく読める。オペアンプの電源を入力と一緒に下げれば前者の V_{BE} で決まる挙動に戻る。LDO（7.4 節）がパストランジスタに PNP や P チャネル MOSFET を使うのは，このドロップアウトを V_{BE} ではなく飽和電圧で決めるためである。

8 章

【1】 (a) 半波：$V_{\text{avg}} = V_m/\pi \approx 45\,\text{V}$，$V_{\text{rms}} = V_m/2 \approx 70.5\,\text{V}$。全波：$V_{\text{avg}} = 2V_m/\pi \approx 90\,\text{V}$，$V_{\text{rms}} = V_m/\sqrt{2} \approx 100\,\text{V}$。

(b) 全波整流は脈流の周波数が $2f$ で，半波の f の 2 倍である。このため山と山の間隔（放電期間）が半分になり，式 (8.10) のとおりリプル電圧が半分に収まる。

【2】 (a) 線間電圧の波高値は $V_m = \sqrt{2} \times 200 \approx 283\,\text{V}$ だから，8.1 節の三相全波整流の平均値の式 $\bar{V} = (3/\pi)V_m$ より

$$\bar{V} = \frac{3}{\pi}V_m = \frac{3 \times 283}{\pi} \approx 270\,\text{V}$$

である。脈流の周波数は $6f = 300\,\text{Hz}$ になる。

(b) 同じ波高値の単相交流を全波整流した平均値は，式 (8.7) より $2V_m/\pi \approx 180\,\text{V}$ である。三相ではずっと高い直流が，しかもごく浅い谷で得られる。

【3】 半波整流では，導通時にダイオードで V_F だけ電圧が落ちるので，出力の山の値は $V_m - V_F$ になる。$V_m = 5\,\text{V}$ のとき山は $5 - 0.7 = 4.3\,\text{V}$ で，理想より 0.7 V 低い。これは V_m の約 14 % にあたる大きなずれである。一方 $V_m = 141\,\text{V}$ の商用整流では 0.7 V は約 0.5 % にすぎず無視できる。したがって V_F の影響が問題になるのは，V_m が小さい**低電圧の整流**のほうである（低電圧では順方向電圧降下の小さいショットキーダイオードや同期整流が使われる）。

【4】 (a) $V_m = \sqrt{2} \times 100 \approx 141\,\mathrm{V}$。

(b) 全波整流なので式 (8.10) より

$$\Delta V = \frac{I_o}{2fC} = \frac{0.8}{2 \times 60 \times 1000 \times 10^{-6}} \approx 6.7\,\mathrm{V}$$

(c) 半波整流では谷の来る頻度が半分になり放電期間が 2 倍長くなるので，リプルは $\Delta V = I_o/(fC) \approx 13.3\,\mathrm{V}$ と 2 倍になる。

【5】 (a) 全波整流なので式 (8.11) より

$$C = \frac{I_o}{2f\,\Delta V} = \frac{1}{2 \times 50 \times 5} = 2.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{F} = 2000\,\mu\mathrm{F}$$

となる。実際には余裕を見て，これ以上の標準値（たとえば $3300\,\mu$F）を選ぶ。

(b) 式 (8.11) の C は周波数 f に反比例する。商用周波数の 50 Hz は DC-DC コンバータのスイッチング周波数（数十 kHz 以上）より 3 桁ほど低く，放電期間が長いぶん多くの電荷を蓄えておかなければならないので，同じリプルに抑えるには桁違いに大きな容量が必要になる。

【6】 (a) 皮相電力 $S = V_{\mathrm{rms}} I_{\mathrm{rms}} = 100 \times 8 = 800\,\mathrm{V{\cdot}A}$。有効電力 $P = S\cos 45^\circ = 800 \times 0.707 \approx 566\,\mathrm{W}$。力率 $\mathrm{PF} = \cos 45^\circ \approx 0.71$。

(b) 力率 1 なら $I = P/V_{\mathrm{rms}} = 566/100 \approx 5.7\,\mathrm{A}$。配線損失は電流の二乗に比例するから，$(5.7/8)^2 = 0.5$，すなわち半分に減る。

【7】 (a) 振幅の比が実効値の比になるから，式 (8.22) より

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{4^2 + 2^2}}{10} = \frac{\sqrt{20}}{10} \approx 0.45$$

すなわち約 45 %。

(b) 式 (8.24) で位相差ゼロとして $\mathrm{PF} = 1/\sqrt{1 + 0.45^2} = 1/\sqrt{1.2} \approx 0.91$。

(c) 実効値は式 (8.23) より $\sqrt{1 + \mathrm{THD}^2} = \sqrt{1.2} \approx 1.10$ 倍。高調波のぶんだけ実効値が約 1 割増える。

【8】 (a) 振幅の比がそのまま実効値の比になるから，式 (8.22) より

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{0.5^2 + 0.2^2}}{1.0} = \sqrt{0.29} \approx 0.54$$

すなわち 54 %。

(b) 式 (8.24) で $\cos\varphi_1 = 1$ として

$$\mathrm{PF} = \frac{1}{\sqrt{1 + 0.54^2}} = \frac{1}{\sqrt{1.29}} \approx 0.88$$

高調波は有効電力を運ばないのに電流の実効値だけを増やす（式 (8.21)）。このため，位相差がまったくなくても，波形がひずんでいるだけで力率は 0.88 まで下がる。この $1/\sqrt{1 + \mathrm{THD}^2}$ がひずみ力率である。

【9】 (a) $\omega = 2\pi \times 50 \approx 314\,\mathrm{rad/s}$ だから，式 (8.25) より

$$C = \frac{P}{\omega V \Delta V} = \frac{1000}{314 \times 400 \times 10} \approx 8.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{F} = 800\,\mu\mathrm{F}$$

(b) $P/\omega = 1000/314 \approx 3.2\,\mathrm{J}$。これは出力 1 kW のわずか 3.2 ms 分にすぎないが，それでも 400 V 系で 800 μF という大きな容量になる。

(c) 式 (8.25) より C は V に反比例する。電圧を高くとるほど同じエネルギーを小さな C で蓄えられる。PFC の出力を 400 V と高くする理由の 1 つである。

【10】 (a) 波高値 $V_m = 141\,\mathrm{V}$ に対し出力平均は $V_{\mathrm{avg}} \approx 135\,\mathrm{V}$ 程度になるので，負荷電流は $I_o \approx V_{\mathrm{avg}}/R \approx 1.35\,\mathrm{A}$。式 (8.10) より

$$\Delta V \approx \frac{1.35}{2 \times 50 \times 1000 \times 10^{-6}} \approx 13\,\mathrm{V}$$

となり，シミュレーション波形のリプル（十数 V）とおおむね一致する。

(b) 電源電流はキャパシタが充電される山の近くだけに流れるパルス状になる。C を大きくすると，より短い時間で充電しようとしてパルスは背が高く鋭くなり，実効値が増えて力率が下がる。平滑をよくすることと力率を上げることは，この方式では両立しない（8.5 節の PFC が必要になる）。

(c) 式 (8.10) よりリプルは C に反比例するから，C を 1/10 の 100 μF にするとリプルは約 10 倍になり，出力は直流とは呼べないほど大きく脈動する。

9 章

【1】 (a) $\tau = L/R = 100 \times 10^{-3}/10 = 10\,\mathrm{ms}$。半周期は $T/2 = 1/(2f) = 10\,\mathrm{ms}$ で，時定数と同じ長さである。

(b) $+E$ の半周期の始まりに電流が $-I_p$ から出発すると，RL 回路の応答は

$$i(t) = \frac{E}{R} - \left(\frac{E}{R} + I_p\right) e^{-t/\tau}$$

である。定常状態では半周期の終わり $t = T/2$ に $+I_p$ へ達し，次の半周期が対称に始まる。$i(T/2) = I_p$ とおいて解くと

$$I_p = \frac{E}{R}\,\frac{1 - e^{-T/2\tau}}{1 + e^{-T/2\tau}} = \frac{E}{R} \tanh\frac{T}{4\tau} = 10 \times \tanh 0.5 \approx 4.6\,\mathrm{A}$$

となる。抵抗だけなら $E/R = 10\,\mathrm{A}$ に達するはずが，インダクタが電流の立上りを妨げるため半分以下にとどまる。

(c) $i(t_0) = 0$ より

$$t_0 = \tau \ln\left(1 + \frac{I_p R}{E}\right) = 10 \ln 1.46 \approx 3.8\,\mathrm{ms}$$

で，半周期の 4 割近くにわたって電流は電圧と逆向きに流れる。この間，負荷はインダクタに蓄えた磁気エネルギー $\frac{1}{2}Li^2$ を電源へ送り返しており，その電流を運ぶのが還流ダイオードである（9.2 節）。

【2】 (a) $t_d \gtrsim t_{\mathrm{off}} + 150\,\mathrm{ns} + 150\,\mathrm{ns} = 300 + 150 + 150 = 600\,\mathrm{ns}$。余裕を見て $t_d = 0.6\,\mu\mathrm{s}$ と選ぶ。

(b) $T_c = 1/f_c = 1/(15 \times 10^3) \approx 66.7\,\mu\mathrm{s}$。失われる割合は $2t_d/T_c = 2 \times 0.6/66.7 \approx 0.018$，すなわち約 1.8 %。

(c) $f_c = 60\,\mathrm{kHz}$ では $T_c \approx 16.7\,\mu\mathrm{s}$ と短くなり，$2t_d/T_c = 2 \times 0.6/16.7 \approx 0.072$，約 7.2 %に増える。デッドタイムは周波数によらずほぼ一定なので，搬送波周波数を上げるほど 1 周期に占める割合が増え，出力電圧の誤差（デッドタイムひずみ）が大きくなる。高周波化はフィルタを小型にできる一方，デッドタイムの影響を増やす。

【3】 (a) $v_R(t)$ は $v_R(-t) = -v_R(t)$ を満たす奇関数である（前半の $+E$ と後半の $-E$ が原点対称）。奇関数は余弦（偶関数）の成分をもたないので，式 (9.4) の A_n の積分は偶関数 × 奇関数の積の 1 周期積分となり $A_n = 0$ である。

(b) 式 (9.5) を $\int \sin n\omega t\,dt = -\cos(n\omega t)/(n\omega)$ で積分すると

$$B_n = \frac{2E}{n\omega T}\left[-\left(\cos\frac{n\omega T}{2} - 1\right) + \left(\cos n\omega T - \cos\frac{n\omega T}{2}\right)\right]$$

$n\omega T = 2\pi n$，$n\omega T/2 = \pi n$ を代入して $\cos 2\pi n = 1$，$\cos \pi n = (-1)^n$ を使うと

$$B_n = \frac{E}{\pi n}\left[-((-1)^n - 1) + (1 - (-1)^n)\right] = \frac{2E}{\pi n}\left[1 - (-1)^n\right]$$

（式 (9.7)）を得る。奇数次で $4E/(\pi n)$，偶数次で 0 である。

(c) $E = 100\,\mathrm{V}$ で $\hat{V}_1 = 400/\pi \approx 127\,\mathrm{V}$，$\hat{V}_3 \approx 42\,\mathrm{V}$，$\hat{V}_5 \approx 25\,\mathrm{V}$。基本波実効値 $V_1 = 127/\sqrt{2} \approx 90\,\mathrm{V}$，方形波全体の実効値 100 V より

$$\mathrm{THD} = \frac{\sqrt{100^2 - 90^2}}{90} \approx \frac{43.6}{90} \approx 0.48$$

すなわち約 48 %である（式 (9.12)）。

【4】 (a) $+E$ のパルスは $t = T/4$ を中心に，$-E$ のパルスは $t = 3T/4$ を中心に置かれており，$v(t + T/2) = -v(t)$ かつ $v(-t) = -v(t)$ を満たす奇関数である。奇関数と偶関数 $\cos n\omega t$ の積を 1 周期で積分するとゼロになるから $A_n = 0$。

B_n の積分は $v=0$ の区間が寄与しないので，$+E$ と $-E$ の 2 区間だけが残り，設問の式になる。

(b) $\int \sin n\omega t\,dt = -\cos(n\omega t)/(n\omega)$ で積分すると

$$B_n = \frac{2E}{n\omega T}\Big\{\cos\frac{n\omega\Delta t}{2} - \cos n\omega\Big(\frac{T}{2}-\frac{\Delta t}{2}\Big) - \cos n\omega\Big(\frac{T}{2}+\frac{\Delta t}{2}\Big) + \cos n\omega\Big(T-\frac{\Delta t}{2}\Big)\Big\}$$

$n\omega T = 2\pi n$ を使い，$x = n\omega\Delta t/2$ とおくと，$\cos(\pi n - x) = \cos(\pi n + x) = (-1)^n\cos x$，$\cos(2\pi n - x) = \cos x$ だから

$$B_n = \frac{2E}{2\pi n}\{2\cos x - 2(-1)^n\cos x\} = \frac{2E}{\pi n}[1-(-1)^n]\cos\frac{n\omega\Delta t}{2}$$

となり，奇数次で $B_n = (4E/\pi n)\cos(n\omega\Delta t/2)$，偶数次で 0 である。$\Delta t = 0$ で式 (9.8) に戻る。

(c) $\cos(\omega\Delta t/2) = 0.7$ より $\omega\Delta t/2 = \arccos 0.7 \approx 0.795\,\mathrm{rad}$。$\omega = 2\pi/T$ を代入して

$$\Delta t = \frac{2\times 0.795}{2\pi/T} \approx 0.253\,T$$

すなわち $\Delta t \approx 0.25\,T$ だけずらせばよい。パルス幅は $T/2-\Delta t \approx T/4$（90°）である。

(d) 原点をパルスの始まりに取ると，B_n の積分は式 (9.5) の上限を $T/2-\Delta t$，$T-\Delta t$ に置き換えた形になり，$1+\cos\theta = 2\cos^2(\theta/2)$ を使って，奇数次で

$$A_n = \frac{2E}{\pi n}\sin n\omega\Delta t, \qquad B_n = \frac{2E}{\pi n}(1+\cos n\omega\Delta t) = \frac{4E}{\pi n}\cos^2\frac{n\omega\Delta t}{2}$$

となる。$x = n\omega\Delta t/2$ とおいて $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ を使うと

$$A_n^2 + B_n^2 = \Big(\frac{4E}{\pi n}\Big)^2(\sin^2 x\cos^2 x + \cos^4 x) = \Big(\frac{4E}{\pi n}\Big)^2\cos^2 x$$

だから振幅は $(4E/\pi n)\cos(n\omega\Delta t/2)$ で (b) と一致する。原点の取り方は各成分の位相を変えるだけで，振幅は変えない。B_n だけを振幅と思い込むと $\cos^2$ の形になって過小評価になる（$\Delta t = T/4$ で 0.5 倍と 0.71 倍の差）ので注意が必要である。

【5】 (a) フルブリッジのバイポーラ変調は $\hat{V}_1 = mE$（9.5 節）。$m=0.9$, $E=400\,\mathrm{V}$ で $\hat{V}_1 = 0.9\times 400 = 360\,\mathrm{V}$，実効値 $V_1 = 360/\sqrt{2} \approx 255\,\mathrm{V}$。

(b) 線形制御の上限は $m=1$ だから $\hat{V}_1 = E = 400\,\mathrm{V}$，実効値は $400/\sqrt{2} \approx 283\,\mathrm{V}$ が最大である。

(c) $m > 1$ では変調波の山が搬送波の頂点を越え，その付近でパルスが途切れずオンのままになる（過変調）。基本波はもう m に比例して増えず，低次の高調波が現れて波形がひずむ。出力を増やし続けると，最終的に方形波（基本波振幅 $4E/\pi \approx 1.27E$）に近づく。

【6】 (a) 基本波の 50 Hz と搬送波の 20 kHz は 400 倍離れている。f_0 をその間，たとえば両者の幾何平均に近い 1 kHz に置くと，搬送波成分は $(1/20)^2 = 1/400$ に減り，基本波は f_0 の 1/20 の周波数なので振幅・位相ともほとんど影響を受けない。

(b) 必要な LC の積は

$$LC = \frac{1}{(2\pi f_0)^2} = \frac{1}{(2\pi \times 10^3)^2} \approx 2.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}^2$$

である。L と C の配分は負荷で決める。$L = 2.5\,\mathrm{mH}$，$C = 10\,\mu\mathrm{F}$ と選べば，$\sqrt{L/C} \approx 16\,\Omega$，$LC = 2.5 \times 10^{-8}\,\mathrm{s}^2$ となって条件を満たす。5 章の降圧コンバータのフィルタ（5.2 節）と比べると，遮るべき周波数が同じ 20 kHz でも，通すべきものが直流ではなく 50 Hz の基本波である点だけが違う。

(c) 高調波が 40 kHz 付近に移るので，同じ減衰なら f_0 を 2 kHz に上げられ，LC は 1/4 で済む。エネルギーの視点で言えば，このフィルタは搬送波の 1 周期ごとに L が電流の凸凹を，C が電圧の凸凹を蓄えては吐き出し，50 Hz のゆるやかな流れだけを負荷へ渡している。搬送波周波数を高くするほど 1 周期に蓄える量が減るので，L と C は小さくて済む。

【7】 (a) 各レグが 0，$E/2$，E をとり，v_R は左右のレグの差だから，

$$v_R = -E,\ -\frac{E}{2},\ 0,\ +\frac{E}{2},\ +E$$

の 5 レベルをとる。

(b) 2 レベルでは 1 回のスイッチングで E 跳ぶが，3 レベルでは $E/2$ ずつ跳ぶので，電圧の跳びは**半分**になる。dv/dt が小さくなり，ノイズが減る。

(c) オフのスイッチにかかる電圧が $E/2$ で済むので，耐圧の低い素子が使える。高電圧のインバータでは，1 つの素子では耐えられない電圧を複数の素子で分担でき，また耐圧の低い素子はオン抵抗が小さく高速なので，損失やスイッチング特性の面でも有利になる。

【8】 モデルの作り方：スイッチ 4 個を描く代わりに，理想スイッチの出力電圧そのものを任意動作電圧源（部品名 `bv`）で作るのが簡単である。変調波を電圧源 `Vref`（`SINE(0 0.8 50)`，振幅が m にあたる），搬送波を三角波の電圧源 `Vcarr`（`PULSE(-1 1 0 100u 100u 1n 200u)`，振幅 1・周期 200 μs）とし，

V=if(V(ref)>V(carr),400,-400) と書いた bv 源の出力に R と L を直列につなぐ。解析は.tran 0 60m 20m 1u（最初の 20 ms は過渡として捨てる）とし，FFT は波形ウィンドウで出力電圧を右クリックして表示する。(c) のユニポーラ変調は，if(V(ref)>V(carr),400,0) と if(-V(ref)>V(carr),400,0) の 2 つの bv 源を左右のレグとして作り，その差を出力とする。(d) の変調率は Vref の振幅で変える。

(a) バイポーラ変調では v は $\pm E$ の細かいパルス列になるが，RL 負荷がローパスフィルタとして働き，電流 i は正弦波に近い波形になる（インダクタが高周波成分を平滑する）。(b) 出力電圧の FFT では，基本波（50 Hz）のほかに，搬送波周波数 $f_c = 5\,\mathrm{kHz}$（次数 $m_f = 100$）の付近に高調波の山が現れる。基本波と搬送波付近の高調波は周波数がよく離れている。(c) ユニポーラ変調では出力が $0, \pm E$ の 3 値になり実効スイッチング周波数が 2 倍になるため，高調波の山は $2f_c = 10\,\mathrm{kHz}$（次数 $2m_f = 200$）の付近に移る。高調波がより高い周波数へ逃げるので，負荷電流のリプルはバイポーラより小さくなる（9.5 節の予想と一致する）。(d) $\hat{V}_1 = mE$ より $m = 0.5$ で 200 V，$m = 1.0$ で 400 V と m に比例する。$m = 1.2$ では過変調に入り，基本波振幅は $1.2E = 480\,\mathrm{V}$ には届かず，低次の高調波が現れて波形がひずむ。線形の関係から外れることが確かめられる。

10 章

【1】 (a) 2 段を直列に通るから，全体の効率は積になる。

$$\eta = 0.95 \times 0.95 \approx 0.90$$

(b) 入力電力は $5/0.90 \approx 5.54\,\mathrm{kW}$ だから，損失はその差

$$P_{\mathrm{loss}} = 5.54 - 5 \approx 0.54\,\mathrm{kW}$$

である。段数を重ねるほど効率は積で下がる — 直接式が 1 段で変換したくなる理由の 1 つである。

(c) 例：(1) 前段と後段を DC リンクで切り離して独立に設計・制御でき，制御が単純で電源の乱れにも強い。(2) 8 章・9 章の回路・部品・制御の実績と量産効果をそのまま使える（ほかに，直接式は双方向スイッチの転流など制御が難しいこと，出力電圧が入力の 0.87 倍までに制限されることなども挙げられる）。

【2】 $\alpha = 0$ のときの実効値は 100 V である。式 (10.3) の根号の中（＝電力比）を各角度で計算する。

$\alpha = 60^\circ = \pi/3$：$1 - 1/3 + \sin 120^\circ/(2\pi) = 0.667 + 0.138 = 0.805$。実効値は $100\sqrt{0.805} \approx 89.7\,\mathrm{V}$，電力は 0.80 倍。

$\alpha = 90^\circ = \pi/2$：$1 - 1/2 + 0 = 0.5$。実効値は 70.7 V，電力は 0.50 倍（例題 10.1）。

$\alpha = 120^\circ = 2\pi/3$：$1 - 2/3 + \sin 240^\circ/(2\pi) = 0.333 - 0.138 = 0.196$。実効値は $100\sqrt{0.196} \approx 44.2\,\mathrm{V}$，電力は 0.20 倍。

【3】 導通するのは全周期 2π のうち $\alpha \le \theta < \pi$ だけだから

$$V_{\mathrm{rms}}^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{\alpha}^{\pi} V_0^2 \sin^2\theta\, d\theta = \frac{V_0^2}{2\pi}\cdot\frac{1}{2}\left(\pi - \alpha + \frac{\sin 2\alpha}{2}\right) = \frac{V_0^2}{4}\left(1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin 2\alpha}{2\pi}\right)$$

となり（積分は式 (10.2) と同じ），平方根を取れば与式を得る。トライアック版と比べると，同じ点弧角で導通する期間が半分（正の半周期のみ）だから，負荷へ渡るエネルギーも半分になる。実効値の 2 乗は電力に比例するので，実効値は $1/\sqrt{2}$ 倍になるのである。

【4】 区間の長さは $\pi/3$ だから

$$\begin{aligned}\bar{V}_{\mathrm{out}} &= \frac{3}{\pi}\int_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} V_0 \sin\theta\, d\theta = \frac{3V_0}{\pi}\Big[-\cos\theta\Big]_{\pi/3+\alpha}^{2\pi/3+\alpha} \\ &= \frac{3V_0}{\pi}\left\{\cos\left(\frac{\pi}{3}+\alpha\right) - \cos\left(\frac{2\pi}{3}+\alpha\right)\right\}\end{aligned}$$

となる。和積の公式 $\cos A - \cos B = -2\sin\dfrac{A+B}{2}\sin\dfrac{A-B}{2}$ で $A = \pi/3 + \alpha$，$B = 2\pi/3 + \alpha$ とおくと

$$\cos A - \cos B = -2\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos\alpha\cdot\frac{1}{2} = \cos\alpha$$

であり，式 (10.4) が得られる。平均出力は $\alpha = 0^\circ$ で $(3/\pi)V_0 \approx 0.95V_0$，$60^\circ$ で $0.48V_0$，90° で 0，120° で $-0.48V_0$ となり，負の電圧まで連続的に作れることがわかる。

【5】 (a) 線間電圧の振幅は $V_0 = \sqrt{2}\times 400 \approx 566\,\mathrm{V}$。式 (10.4) で $\alpha = 0$ として

$$\bar{V}_{\max} = \frac{3}{\pi}V_0 \approx 0.955 \times 566 \approx 540\,\mathrm{V}$$

(b) 目標は $\bar{V}_{\mathrm{out}}(t) = 300\sin(2\pi\times 10\,t)$ である。式 (10.4) より $\cos\alpha(t) = 300\sin(2\pi\times 10\,t)/540 = 0.556\sin(2\pi\times 10\,t)$ だから，α は $\cos\alpha = 0.556$ の 56°（出力の山）から $\cos\alpha = -0.556$ の 124°（出力の谷）までを 10 Hz で往復する。出力の 1 周期 100 ms の間に，入力の乗り継ぎ区間（60° ごと，1/300 s）は 30 回あり，図 10.4 のようにこの 30 個の切れ端で正弦波 1 周期をなぞることになる。

(c) 出力線間電圧の実効値は入力の $\sqrt{3}/2$ 倍までだから，$400 \times 0.87 \approx 346\,\mathrm{V}$ が上限である。蓄えを持たない変換器は，どの瞬間も入力電圧の範囲の中でしか出力を作れない — この制約が 0.87 倍の正体である（10.4 節）。

【6】 モデルの作り方（LTspice）：LTspice の標準部品にサイリスタはないが，抵抗負荷なら消弧の時刻（電圧の零点）が前もってわかっているので，「点弧角から半周期の終わりまでオン」のゲート信号で電圧制御スイッチを駆動すれば同じ波形が得られる。電源を `V1(SINE(0 141.4 50))`，スイッチを `S1(.model SW SW(Ron=1m Roff=1Meg Vt=0.5))`，ゲート信号を `Vg（PULSE(0 1 {alpha/360*20m} 1n 1n {(180-alpha)/360*20m} 10m))` とし，`.param alpha=90` で点弧角を与える。`.step param alpha list 30 60 90 120 150` と書けば一括して振れる。解析は `.tran 0 100m 0 10u` とし，実効値は波形ウィンドウで負荷電圧の名前を `Ctrl` キーを押しながらクリックすると表示される。(c) の RL 負荷では，このスイッチ駆動ではゲート信号の終わりで強制的に切れてしまうので，デバイスメーカーが配布するサイリスタの SPICE モデルを組み込むか，電流が流れている間はオンを保つスイッチを組む必要がある。

(a) 式 (10.3) の根号の中（＝電力比）を k とおくと，実効値は $V_{\mathrm{rms}} = 100\sqrt{k}\,\mathrm{V}$ である（電源の実効値 $141.4/\sqrt{2} = 100\,\mathrm{V}$）。各角度で k を計算して比べればよい。

$\alpha = 30^\circ$：$k = 1 - 1/6 + \sin 60^\circ/(2\pi) = 0.971$，実効値 $98.5\,\mathrm{V}$（電力 0.97 倍）。

$\alpha = 60^\circ$：0.805，$89.7\,\mathrm{V}$（0.80 倍）。

$\alpha = 90^\circ$：0.500，$70.7\,\mathrm{V}$（0.50 倍）。

$\alpha = 120^\circ$：0.196，$44.3\,\mathrm{V}$（0.20 倍）。

$\alpha = 150^\circ$：0.029，$17.0\,\mathrm{V}$（0.03 倍）。

シミュレーションで読み取る実効値もこれらと一致する。点弧角を遅らせるほど導通する区間が短くなり，実効値も電力も急速に下がっていく。

(b) $\alpha = 90^\circ$ では根号の中がちょうど 1/2 になり，実効値は電源（$100\,\mathrm{V}$）の $1/\sqrt{2}$ 倍＝ $70.7\,\mathrm{V}$ となる（例題 10.1）。波形から求めた実効値もほぼこの値を示す。半周期のうち後ろ半分だけを負荷に渡すので，エネルギー（＝実効値の 2 乗）がちょうど半分になる点弧角である。

(c) RL 負荷では，電圧が零になっても，インダクタに蓄えた磁気エネルギーが尽きるまで電流が流れ続ける。このため消弧が電圧の零点より遅れ，抵抗負荷のような「電圧零＝電流零での自然消弧」が起こらない。同じ点弧角でも導通区間が広がるので，実効値は抵抗負荷のときより大きくなる。負荷が誘導性

であるほど，この遅れは大きくなる。